

Dans un algorithme, une **boucle** consiste à faire répéter un certain nombre de fois (connu à l'avance ou non) une même séquence d'instructions. Il existe principalement deux types de boucles : la boucle « Répéter x fois » et la boucle « Répéter jusqu'à ».

Exemple : Pour aider Julie à rejoindre le skate park, on peut donner comme instructions ▶▶▶▶.



On peut aussi utiliser des boucles :

« Répéter 4 fois ▶ »



On utilise la boucle « Répéter x fois » quand on sait déjà combien de fois on doit faire répéter les instructions.

« Répéter ▶ jusqu'à "Le skate park est atteint" »



On utilise la boucle « Répéter jusqu'à » quand on ne sait pas combien de fois on doit répéter les instructions mais quand on sait à quel moment on doit s'arrêter.

Exemple: Pour aider Julie à rejoindre le skate park, on peut donner comme instructions ▶▶▶▶.



On peut aussi utiliser des boucles :

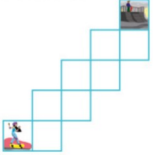
« Répéter 4 fois ▶ »

« Répéter ▶ jusqu'à "Le skate park est atteint" »

6 Les boucles de Julie Niveau 1

Dans chacun des cas ci-dessous, écrire un algorithme permettant à Julie d'atteindre le skate park à l'aide des quatre instructions : ◀ ▶ ▲ ▼ et un autre algorithme utilisant une boucle.

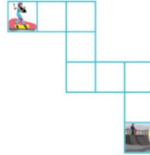
1.



2.



3.



9 Le jeu de la vie Niveau 2



Décris deux situations de la vie de tous les jours, l'une en utilisant une boucle « répéter ... fois » et l'autre en utilisant une boucle « répéter jusqu'à... ».

7 Compétition de natation Niveau 1

Dans chaque cas, en utilisant une boucle « Répéter x fois » et l'instruction « Traverser le bassin », écrire un algorithme décrivant le parcours d'une nageuse effectuant en grand bassin (50 m de longueur) :

- a. un 100 m nage libre ; b. un 800 m nage libre.



8 Les petits chevaux Niveau 1

Pour débiter au jeu des petits chevaux, il faut faire un « 6 » avec le dé. Décrire le début de ce jeu avec une boucle « répéter jusqu'à... ».